

Manajemen Proyek Perangkat Lunak

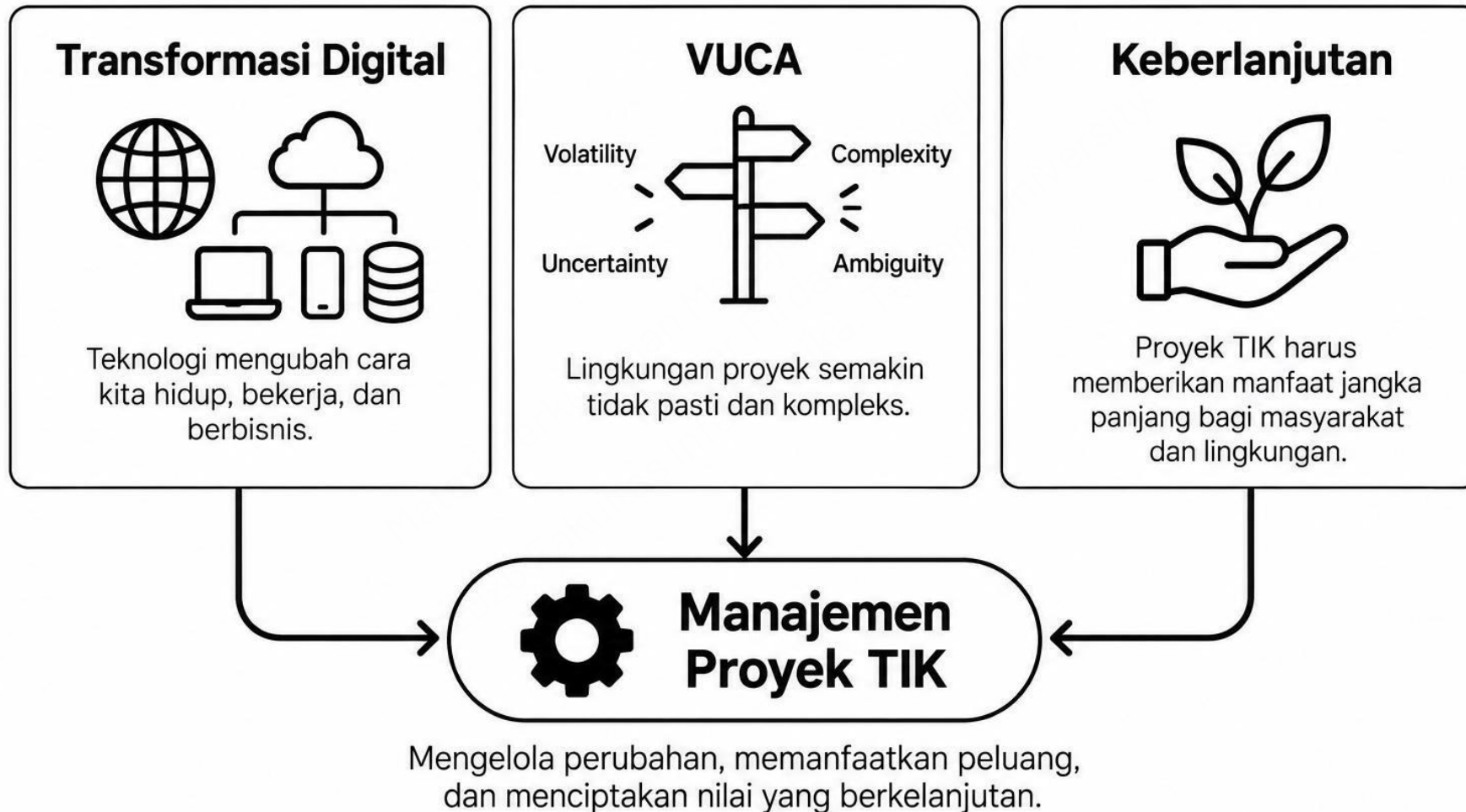
Helmy Faisal Muttaqin, S.Kom, M.T

1 Pengantar

Pengantar Manajemen Proyek

Latar Belakang

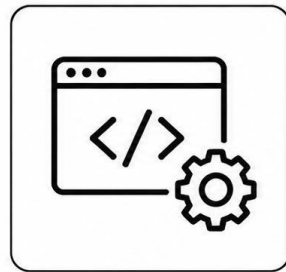
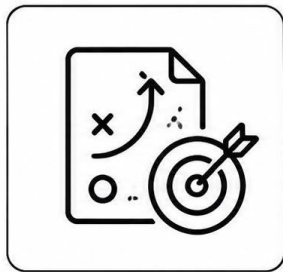
Dunia yang terus berubah menuntut pengelolaan proyek TIK yang lebih adaptif dan strategis.



Definisi dan Karakteristik Proyek

Diskusi Kelas

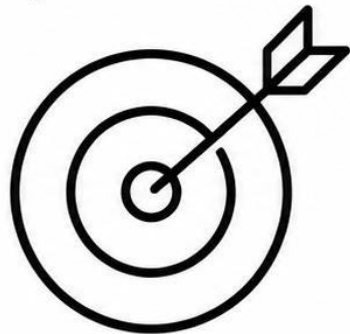
Apa itu Proyek?



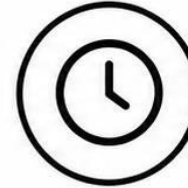
Definisi Proyek

Definisi Proyek

“Proyek adalah suatu upaya **sementara** yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau layanan yang **unik**.”
(PMBOK®)



Kata Kunci Definisi Proyek



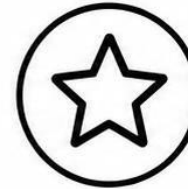
Sementara

Memiliki awal dan akhir yang jelas.



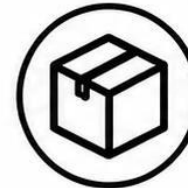
Upaya

Melibatkan sumber daya untuk mencapai tujuan.



Unik

Menghasilkan produk atau layanan yang khas dan tidak berulang.



Produk atau Layanan

Memberikan hasil yang bernilai bagi pemangku kepentingan.

Karakteristik Proyek



Sementara

Memiliki awal dan akhir yang jelas.



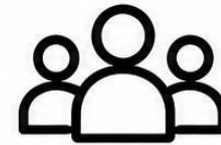
Berorientasi Tujuan

Dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.



Unik

Menghasilkan produk atau layanan yang khas dan tidak berulang.



Melibatkan Sumber Daya

Memerlukan koordinasi manusia, biaya, waktu, dan sumber daya lainnya.



Memiliki Risiko dan Ketidakpastian

Menghadapi berbagai risiko dan perubahan selama pelaksanaan.

Proyek vs Pekerjaan Operasional Harian



Proyek



Tujuan

Mencapai hasil akhir yang unik.



Waktu

Sementara (ada awal dan akhir).



Tim

Bersifat sementara dan lintas fungsi.



Fokus

Mencapai deliverable/ target tertentu.



Karakter

Unik, kompleks, dan memiliki risiko lebih tinggi.

VS



Pekerjaan Operasional Harian



Tujuan

Menjaga layanan berjalan dengan baik setiap hari.



Waktu

Berkelanjutan (tanpa akhir yang jelas).



Tim

Tim tetap dan terstruktur.



Fokus

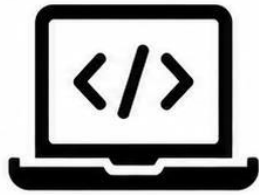
Menjalankan proses dan layanan rutin.



Karakter

Terstandar, berulang, dan risiko relatif lebih rendah.

Proyek TI dan Proyek Non TI



Proyek TI

Proyek yang berfokus pada pengembangan, implementasi, atau peningkatan solusi berbasis teknologi informasi.



Contoh

Pengembangan aplikasi, implementasi sistem ERP, migrasi data, peningkatan infrastruktur IT.



Tujuan

Menyediakan solusi TI untuk mendukung proses bisnis.



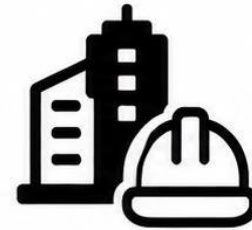
Tim yang Terlibat

Tim TI (developer, system analyst, network, database), serta pengguna bisnis.



Hasil

Sistem, aplikasi, atau infrastruktur TI yang siap digunakan.



Proyek Non TI

Proyek yang berfokus pada pengadaan barang, pembangunan fasilitas, atau peningkatan proses bisnis di luar teknologi informasi.



Contoh

Pembangunan gedung, pengadaan peralatan, ekspansi pabrik, pengembangan produk baru, atau peningkatan proses operasional.



Tujuan

Meningkatkan kapasitas, efisiensi, atau kualitas layanan bisnis.



Tim yang Terlibat

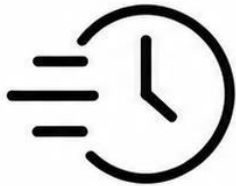
Tim operasional, teknik, pengadaan, keuangan, serta pihak eksternal (vendor/kontraktor).



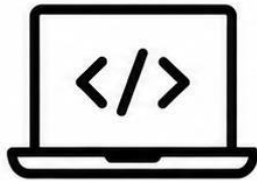
Hasil

Fasilitas, produk, layanan, atau proses bisnis yang ditingkatkan.

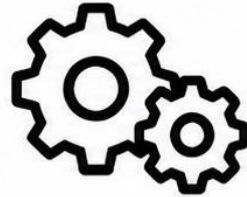
Karakteristik Khusus Proyek TI



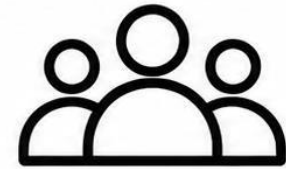
Perubahan Cepat



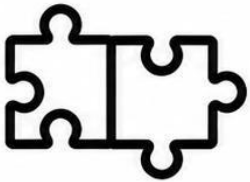
**Berbasis
Teknologi**



**Bersifat
Tidak Berwujud**



**Melibatkan Banyak
Pemangku Kepentingan**



**Kompleks dan
Saling Terintegrasi**



**Risiko
Lebih Tinggi**



**Nilai Manfaat
yang Besar**



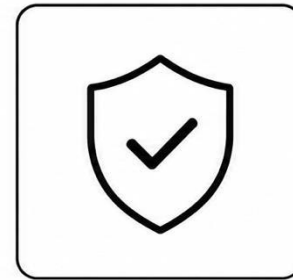
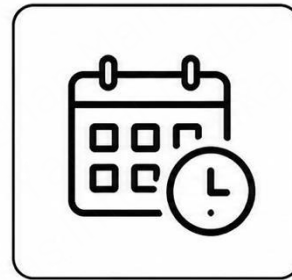
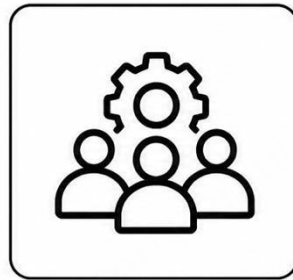
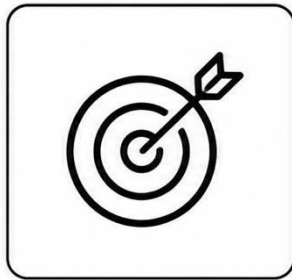
**Sangat Bergantung
pada SDM yang
Kompeten**

Arsitektur Bisnis	Arsitektur Data	Arsitektur Aplikasi	Arsitektur Teknologi	Tata Kelola TI
 Penyusunan proses bisnis to-be	 Implementasi data warehouse	 Pengembangan aplikasi mobile	 Migrasi ke cloud	 Implementasi framework tata kelola TI
 Revisi struktur organisasi	 Implementasi data governance	 Implementasi sistem ERP	 Modernisasi infrastruktur server	 Pengembangan kebijakan keamanan TI
 Digitalisasi proses bisnis utama	 Integrasi data antar sistem	 Pengembangan aplikasi self-service	 Implementasi jaringan perusahaan	 Implementasi manajemen risiko TI
 Peningkatan layanan pelanggan	 Migrasi dan pembersihan data	 Integrasi aplikasi (e-services)	 Implementasi solusi keamanan siber	 Audit dan kepatuhan TI

Contoh Proyek TI

Diskusi Kelas

Mengapa Perlu Manajemen Proyek?



Definisi Manajemen Proyek

Apa itu Manajemen Proyek?

Cara mengelola pekerjaan secara **terencana** untuk **mencapai tujuan** tertentu, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.



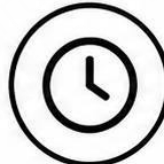
Tujuan Jelas

Menetapkan hasil yang ingin dicapai.



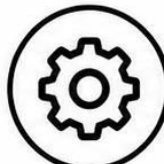
Terorganisir

Mengelola tim, tugas, dan kerja sama.



Efisien

Mengatur waktu, biaya, dan sumber daya.



Mengurangi Risiko

Mengantisipasi dan mengatasi hambatan.



Hasil Berkualitas

Memberikan manfaat sesuai yang direncanakan.

Tujuan dan Manfaat Manajemen Proyek

Tujuan Manajemen Proyek

Apa yang ingin dicapai dengan menerapkan manajemen proyek.



Mencapai hasil proyek sesuai ruang lingkup, waktu, dan biaya yang disepakati.



Memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan.



Mengelola sumber daya secara efektif dan efisien.



Mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan proyek.

Manfaat Manajemen Proyek

Nilai yang diperoleh dengan menerapkan manajemen proyek.



Hasil proyek lebih terarah dan terukur.



Penyelesaian proyek lebih tepat waktu.



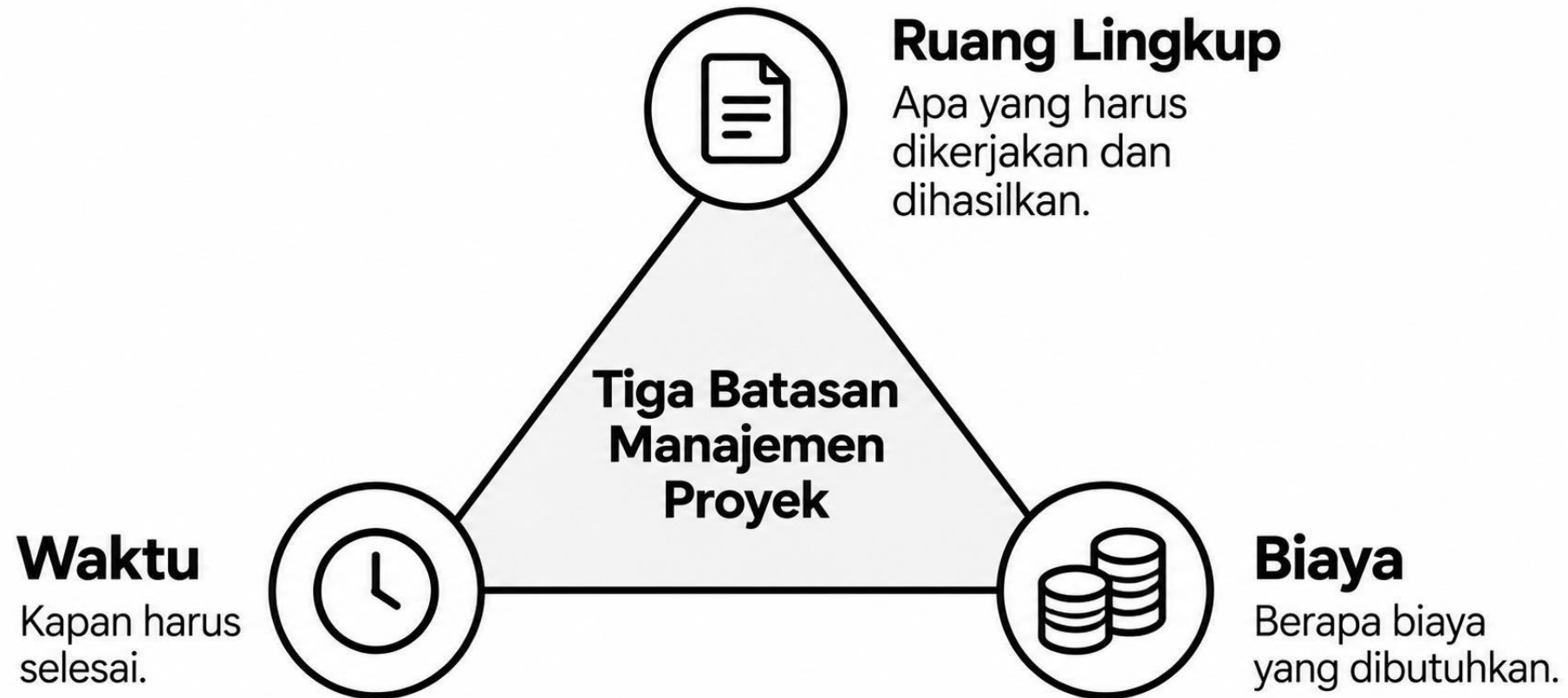
Penggunaan biaya lebih terkendali.



Kepuasan pemangku kepentingan meningkat.

Batasan Manajemen Proyek

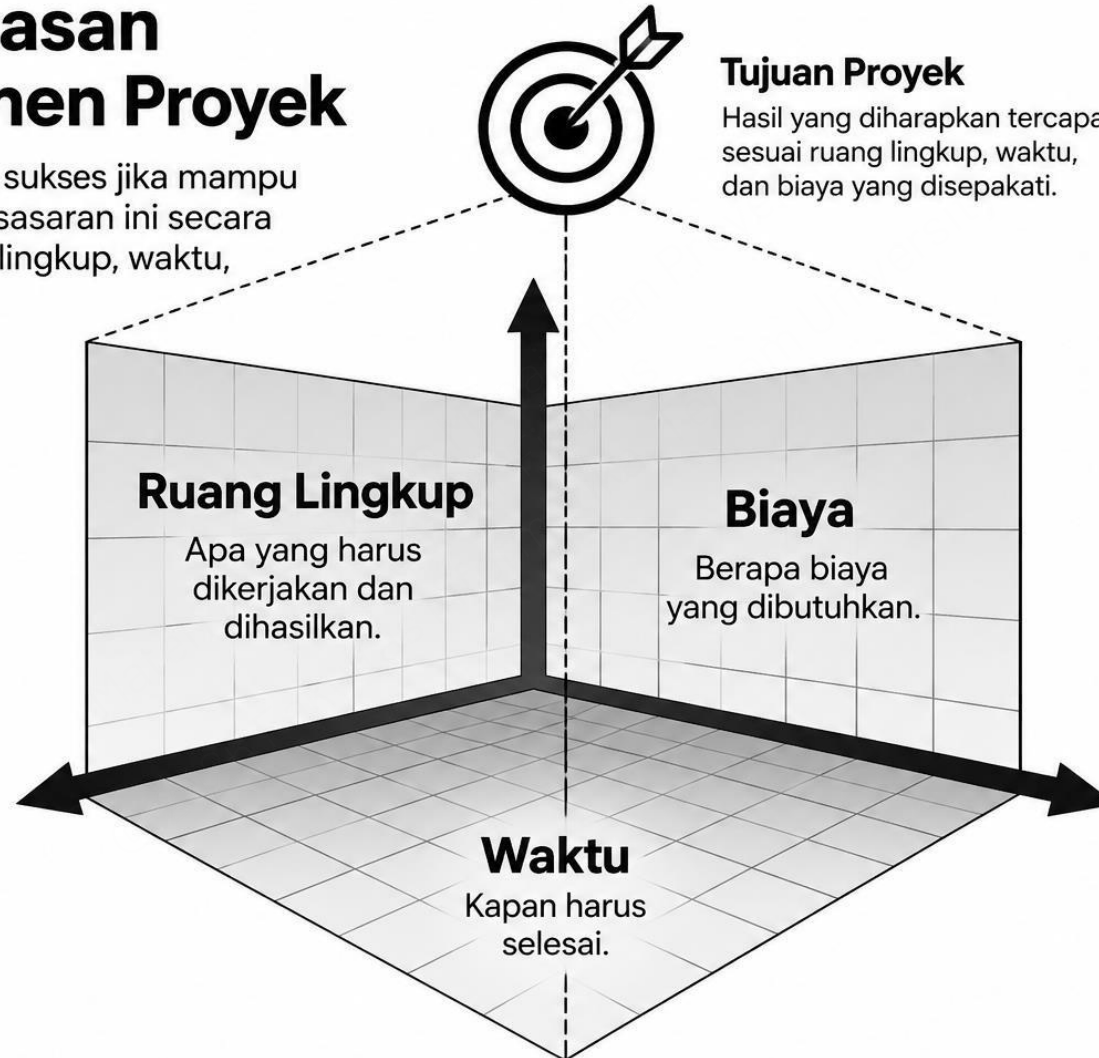
Batasan Manajemen Proyek^[1/2]



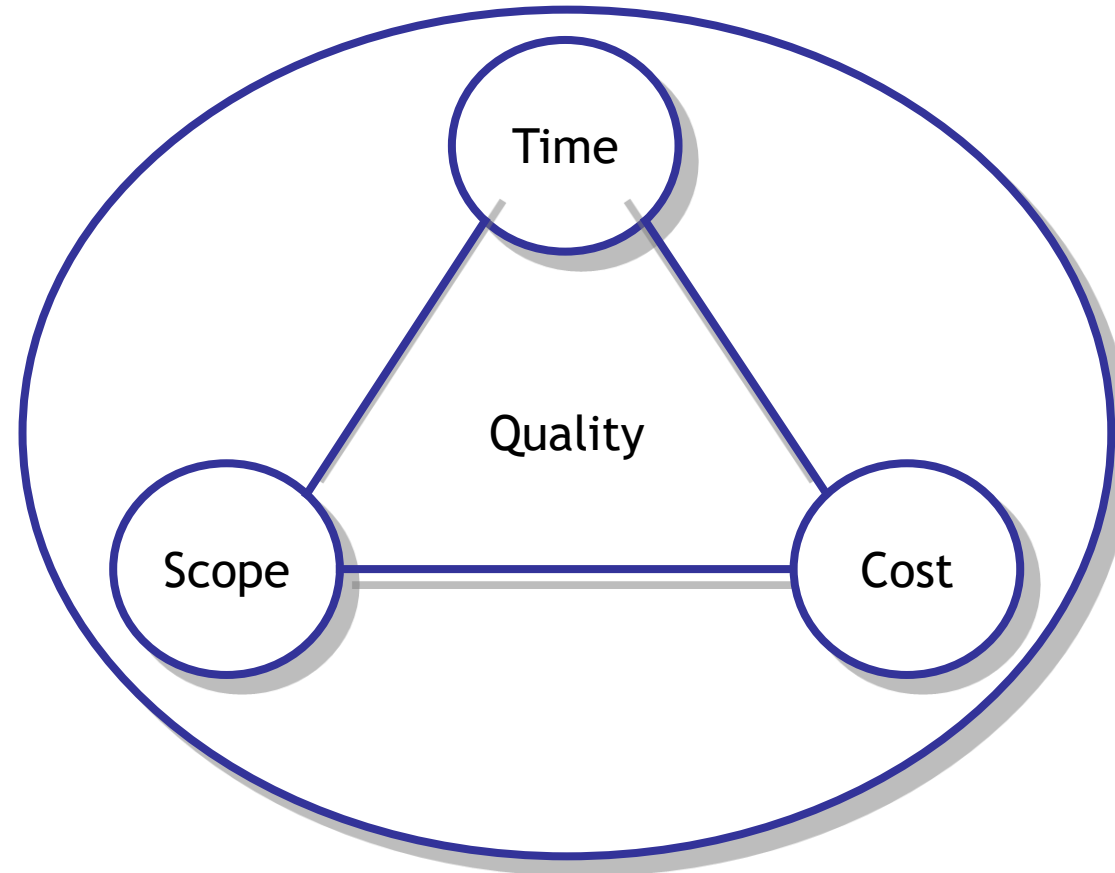
Batasan Manajemen Proyek

Tiga Batasan Manajemen Proyek

Proyek dikatakan sukses jika mampu mencapai ketiga sasaran ini secara seimbang: ruang lingkup, waktu, dan biaya.



The *Quadruple* Constraint



- **Warning: Quality memiliki banyak definisi**

Tantangan Manajemen Proyek



Komunikasi

Mispersepsi dan kurangnya koordinasi.



Perubahan Ruang Lingkup

Kebutuhan sering berubah.



Keterbatasan Waktu

Tenggat waktu yang ketat.



Keterbatasan Biaya

Anggaran terbatas dan tekanan efisiensi.



Sumber Daya

Ketersediaan dan kompetensi yang terbatas.



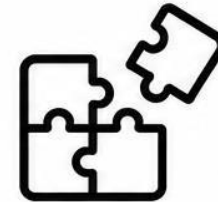
Risiko dan Ketidakpastian

Masalah tak terduga dapat terjadi.



Ekspektasi Pemangku Kepentingan

Harapan yang beragam dan kadang tidak realistis.



Integrasi

Menyatukan berbagai bagian agar berjalan selaras.

PMBOK® Guide

Panduan Standar dalam Manajemen Proyek

Kumpulan pengetahuan dan praktik terbaik untuk mengelola proyek secara efektif.

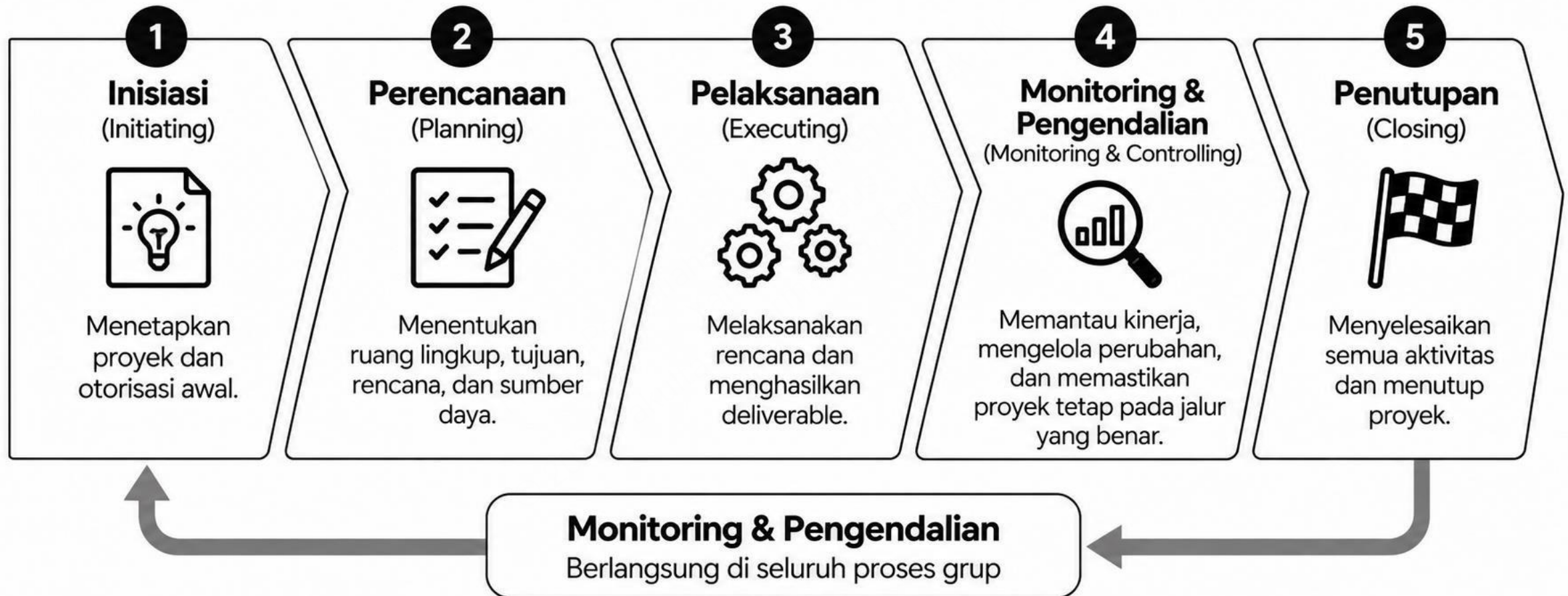


PMBOK® Guide adalah referensi,

bukan aturan kaku, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek.

Grup Proses dalam Proyek

Lima kelompok proses yang saling terkait untuk mencapai tujuan proyek.



Area Pengetahuan dalam Manajemen Proyek

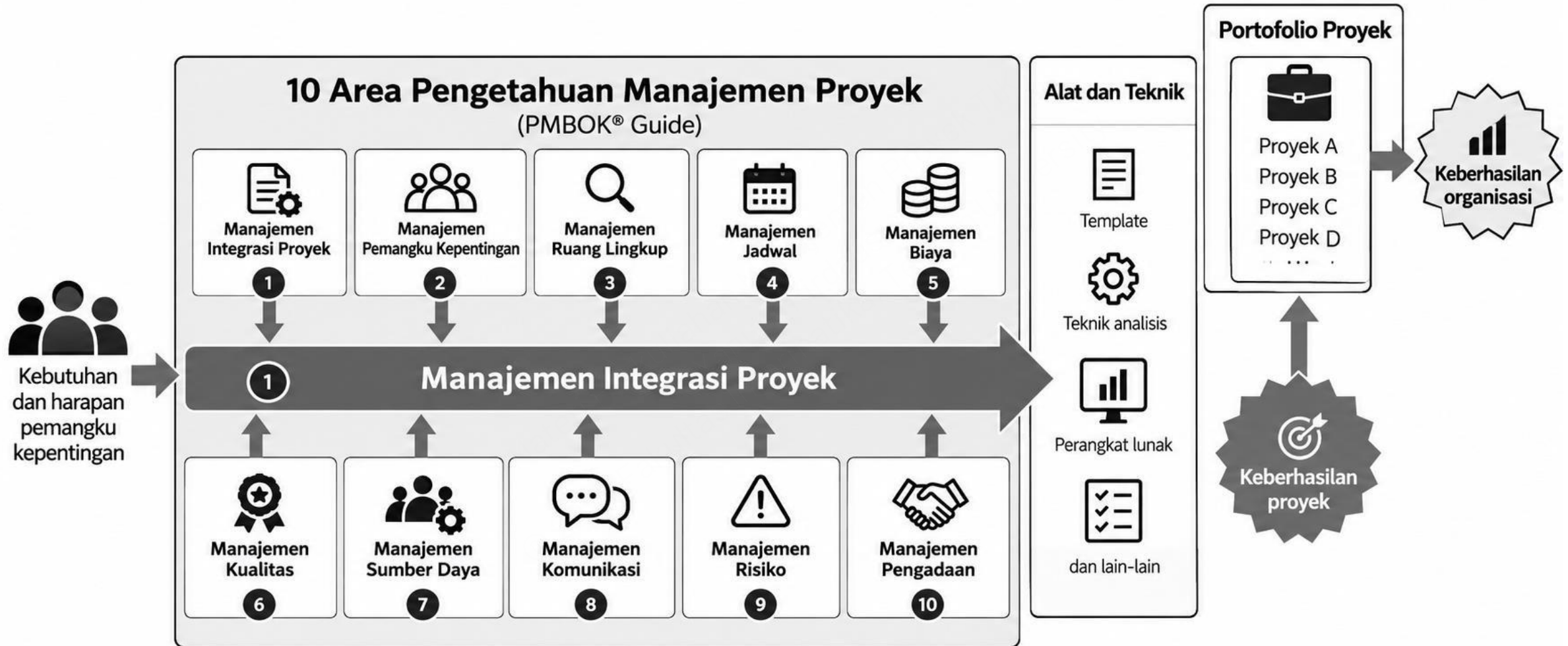
Knowledge Area dalam Proyek^[1/2]

10 Area Pengetahuan Manajemen Proyek

Area inti pengetahuan untuk mengelola proyek secara efektif (berdasarkan PMBOK® Guide).

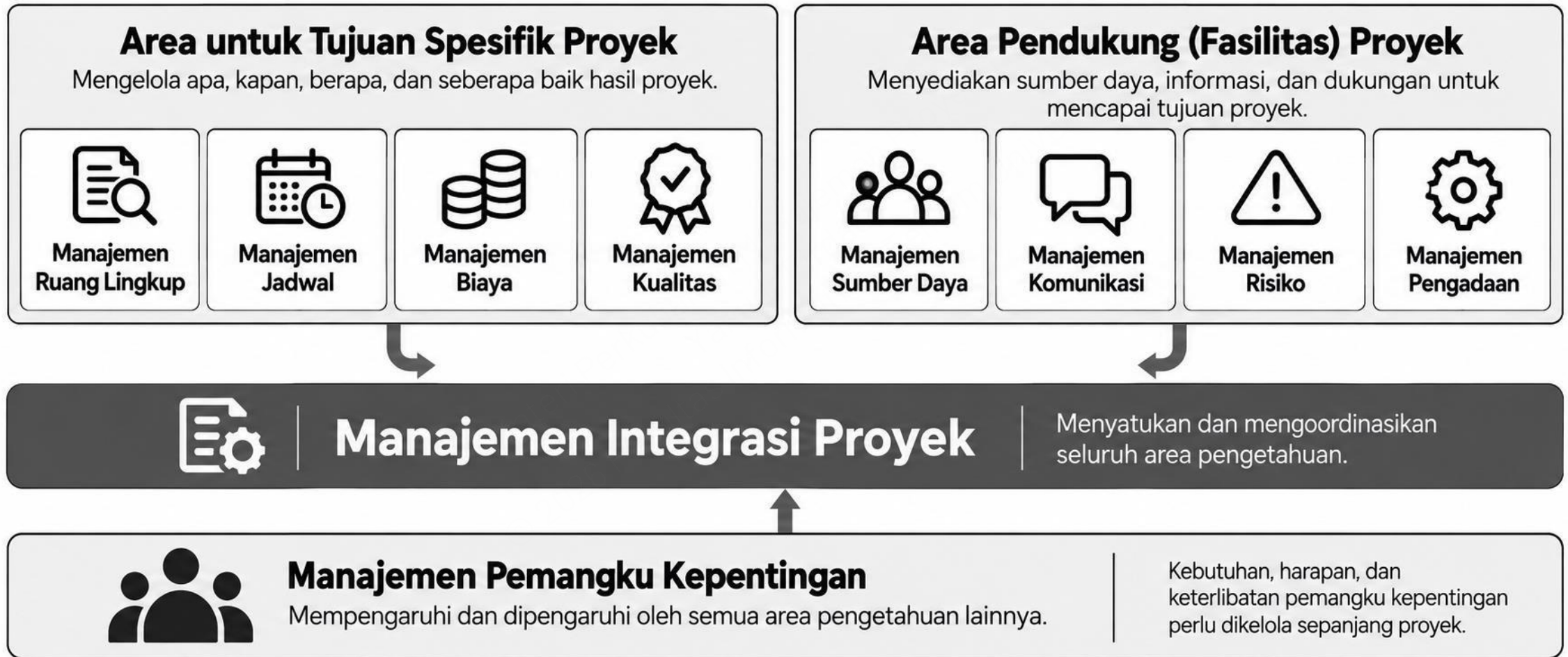


Knowledge Area dalam Proyek ^[2/2]



Kelompok Area Pengetahuan Proyek

10 area pengetahuan dikelompokkan untuk mendukung pencapaian tujuan proyek



Pengayaan

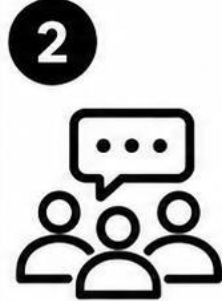
Praktik Terbaik

Poin kunci yang perlu selalu diperhatikan untuk meningkatkan peluang keberhasilan proyek TIK



1 Tujuan dan Ruang Lingkup yang Jelas

Pastikan tujuan terukur dan ruang lingkup disepakati oleh semua pihak.



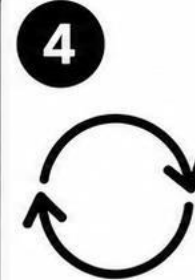
2 Pemangku Kepentingan Terlibat Aktif

Libatkan dan komunikasikan secara rutin dengan seluruh pemangku kepentingan.



3 Perencanaan yang Matang

Susun rencana realistis untuk jadwal, biaya, sumber daya, kualitas, risiko, dan pengadaan.



4 Adaptif terhadap Perubahan

Siap menghadapi perubahan kebutuhan, teknologi, dan prioritas dengan pengelolaan perubahan yang baik.



5 Kelola Risiko Secara Proaktif

Identifikasi risiko sejak dini dan siapkan rencana mitigasi.



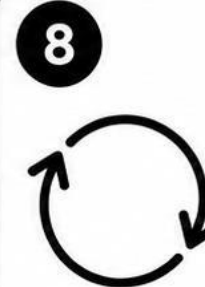
6 Fokus pada Nilai dan Manfaat

Pastikan hasil proyek memberikan nilai nyata bagi organisasi dan pengguna.



7 Jaga Kualitas Hasil

Pastikan solusi memenuhi kebutuhan, andal, aman, dan berkelanjutan.



8 Evaluasi dan Pembelajaran Berkelanjutan

Lakukan evaluasi hasil proyek dan terapkan pembelajaran untuk proyek berikutnya.



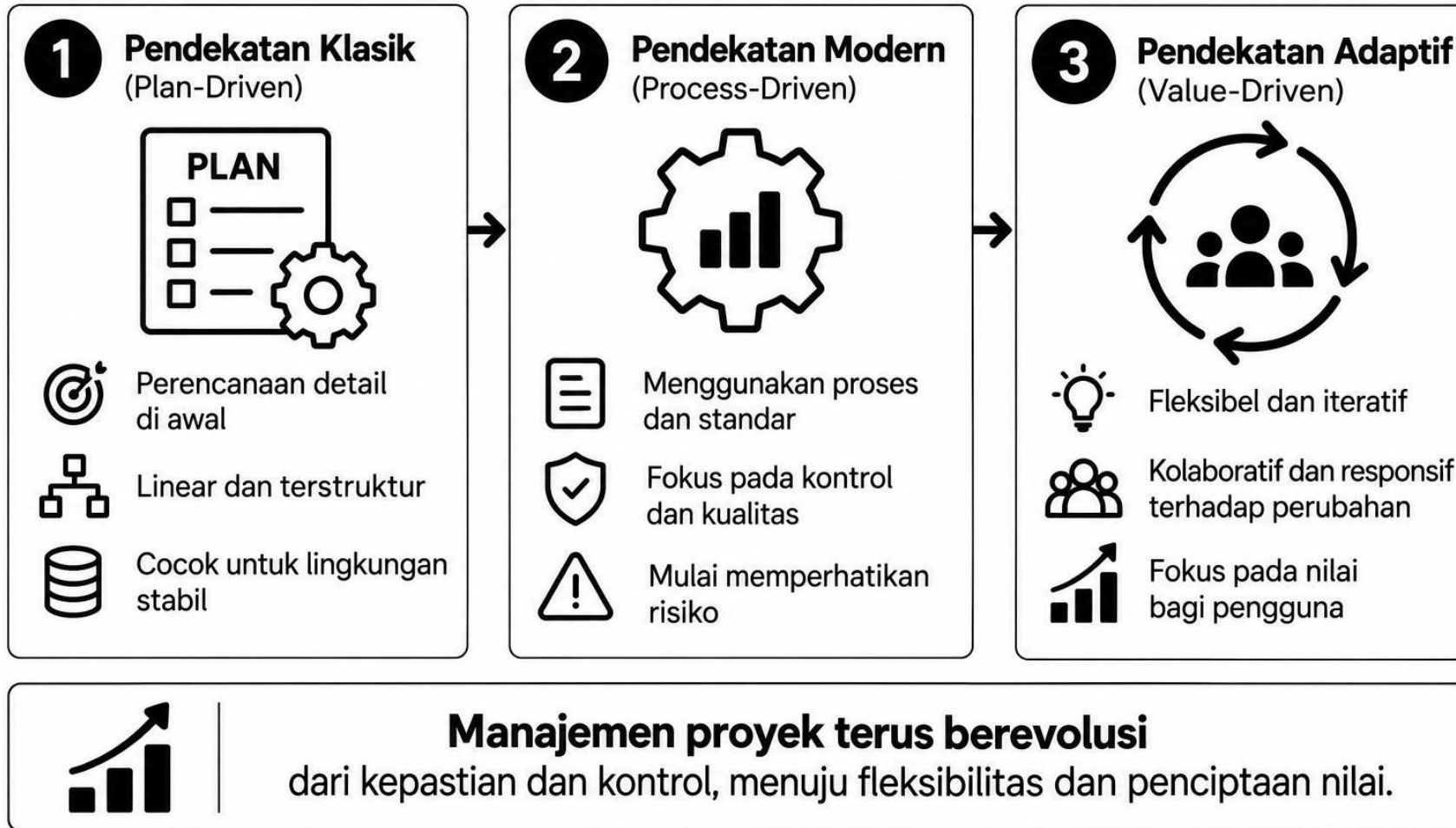
Fokus pada tujuan, manusia, proses yang baik, dan nilai yang dihasilkan,
untuk mewujudkan proyek TIK yang berhasil dan berkelanjutan.



Proyek TIK hari ini,
nilai yang lebih besar
untuk masa depan.

Evolusi Manajemen Proyek

Dari Klasik ke Adaptif



Pembelajaran Lanjutan

Nilai dan Karakter Mahasiswa



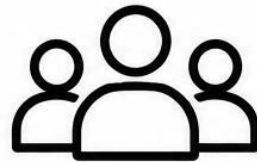
Integritas

Jujur dan bertanggung jawab.



Berpikir Kritis

Analisis sebelum bertindak.



Kolaboratif

Terbuka dan menghargai pendapat.



Adaptif

Siap dengan perubahan.



Peduli Dampak

Mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.



Belajar manajemen proyek TIK bukan hanya soal proyek,
tetapi juga tentang membangun solusi yang bertanggung jawab dan bermakna.